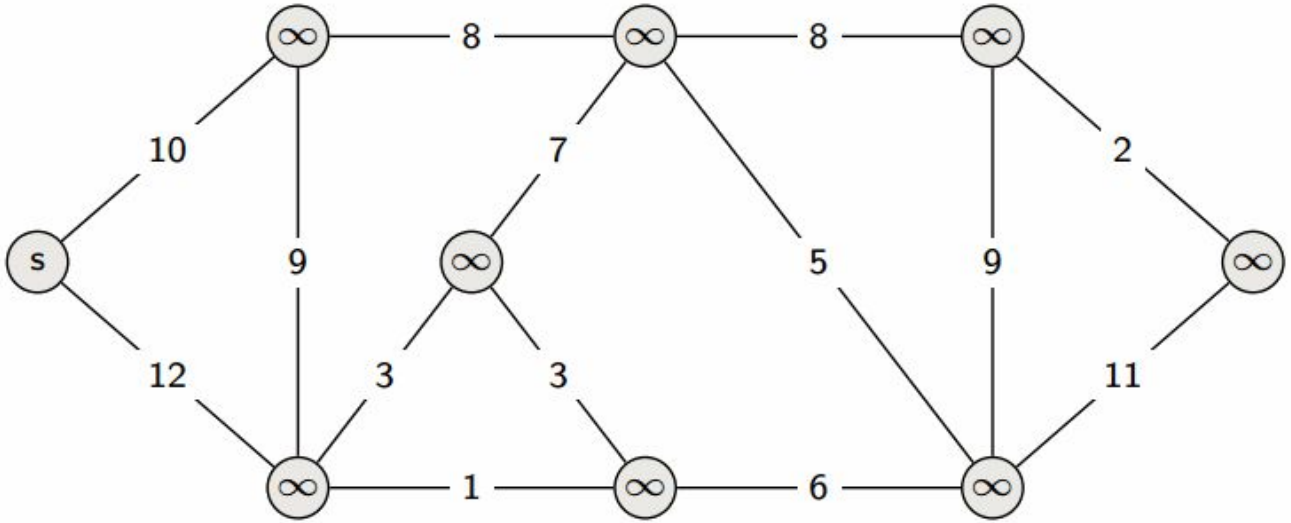
Matemática Discreta 2

Aula 12 -
Autômatos (parte 1): autômatos celulares (AC)

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

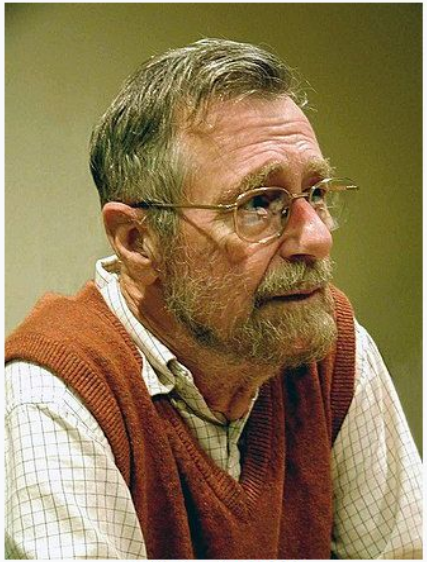
Recapitulando

Algoritmo de Dijkstra



[An Introduction to Graph Theory. Before diving into graph theory, we… | by Michelle Venables | Towards Data Science]

Edsger W. Dijkstra



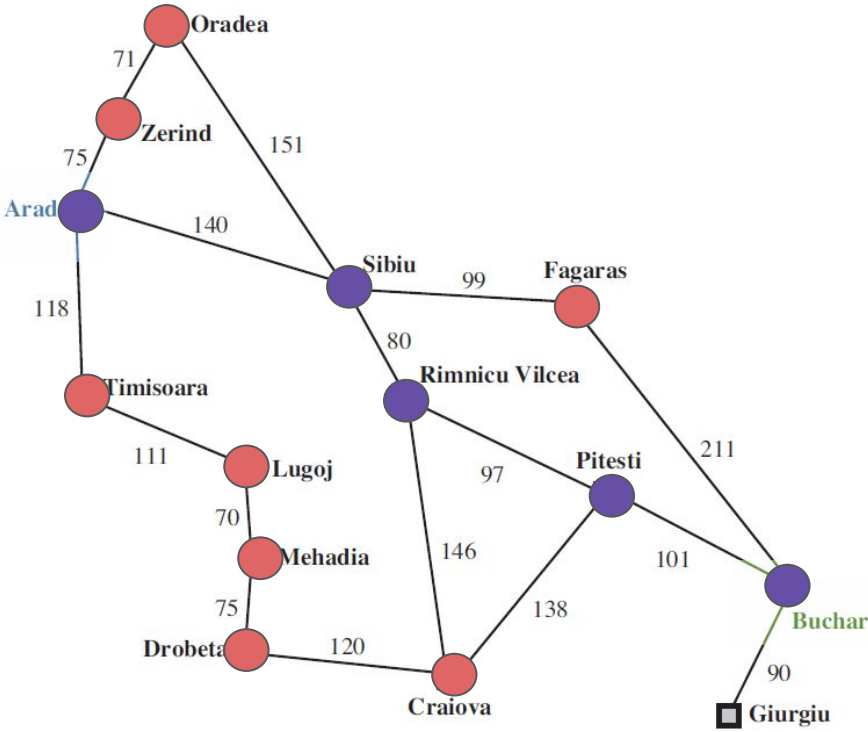
Dijkstra in 2002

Born	11 May 1930 Rotterdam, Netherlands

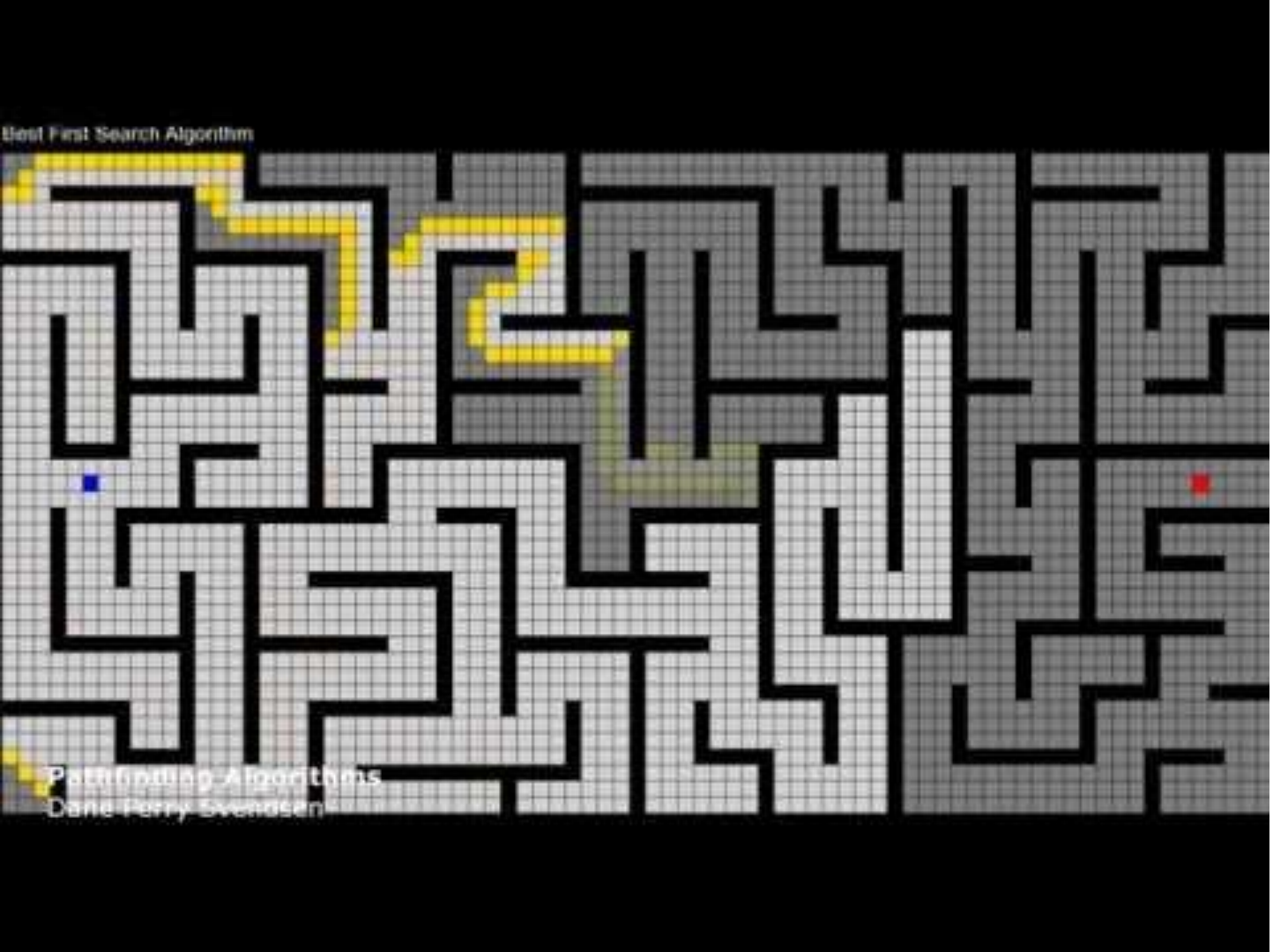
```
function Dijkstra(Graph, source):

    create vertex set Q

    for each vertex v in Graph:
        dist[v] ← INFINITY
        prev[v] ← UNDEFINED
        add v to Q
    dist[source] ← 0

    while Q is not empty:
        u ← vertex in Q with min dist[u]

        remove u from Q

        for each neighbor v of u still in Q:
            alt ← dist[u] + length(u, v)
            if alt < dist[v]:
                dist[v] ← alt
                prev[v] ← u

    return dist[], prev[]
```

Q =	**dist** =	**prev** =
{	[	[
G	A = 0	A = UN
}	Z = 75	Z = A
	O = 146	O = Z
u=B	S = 140	**S = A**
v=D	T = 118	T = A
	L = 229	L = T
	M = 299	M = L
	D = 374	D = M
	C = 366	C = R
	R = 220	**R = S**
	F = 239	F = S
	P = 317	**P = R**
	B = 418	**B = P**
	G = ∞	G = UN
	]	]
	dist[u] = 366	
	length = 120	
	alt=486	

Dijkstra(Romania, Arad)



LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO



LUCAS SILVA FIGUEIREDO

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Conceito de Hoje

Conceito de Hoje

Autômatos Celulares

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Introdução

Problema

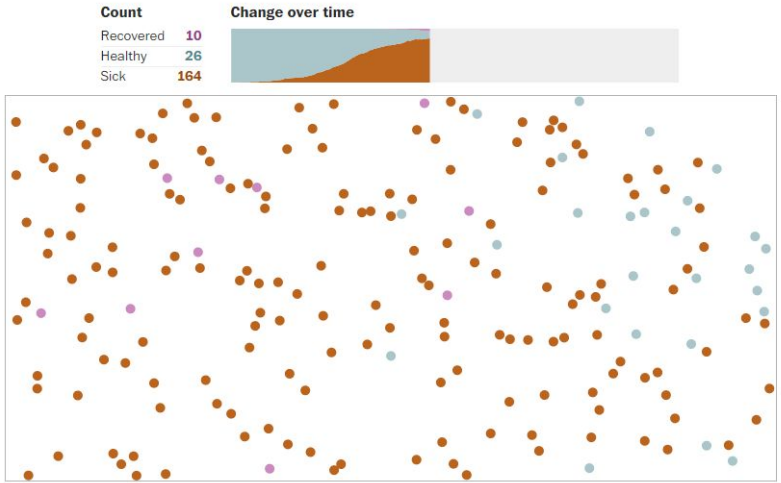
Motivação

História e Pessoas

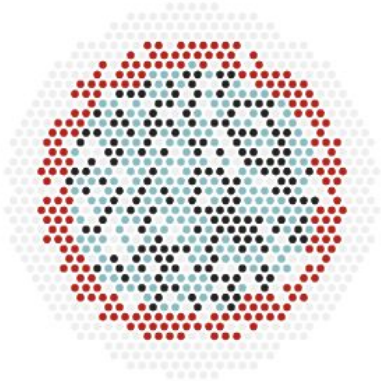
E se as máquinas tivessem vida?

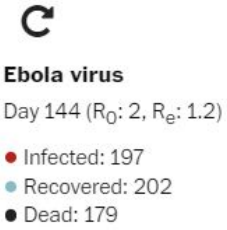
Sistemas que simulam a vida podem ser úteis.

Como seria a simulação da propagação de uma epidemia por exemplo?



[Why outbreaks like coronavirus spread exponentially, and how to "flatten the curve" - Washington Post]





[How to slow epidemics like covid-19 - Washington Post]

Autômatos Celulares

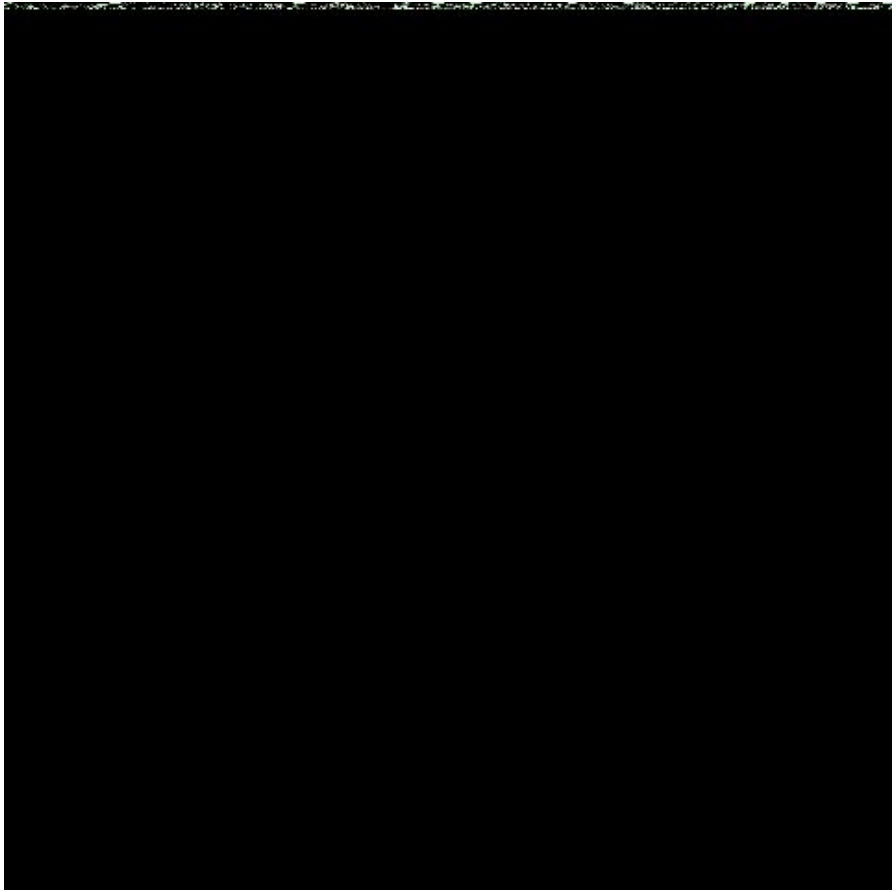
Verde = suscetível

Vermelho = infectado

Azul = curado

Quadrados = ignorando distanciamento

Círculos = praticando distanciamento

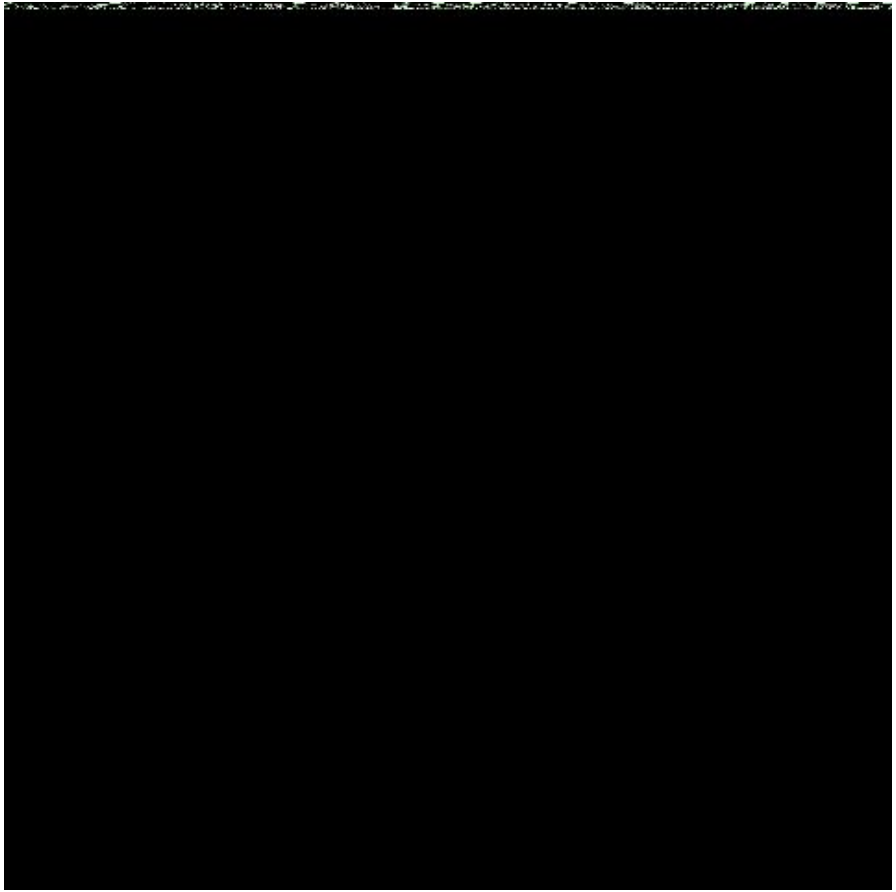


Simulating COVID-19 with Cellular Automata | by Max Brenner | Towards Data Science

Apresentação

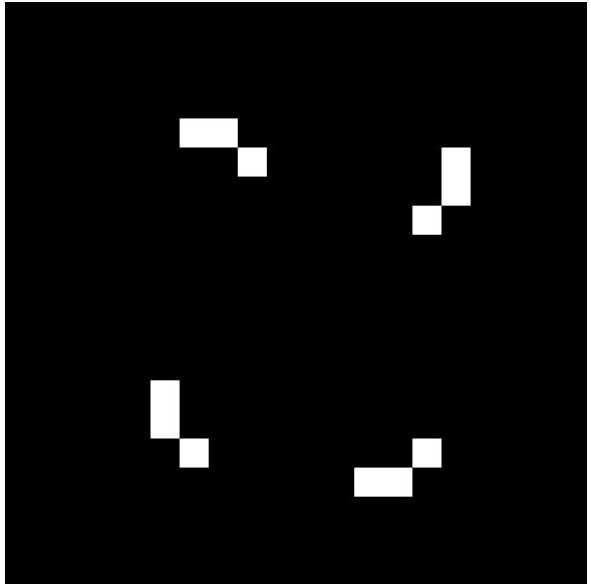
Autômatos Celulares

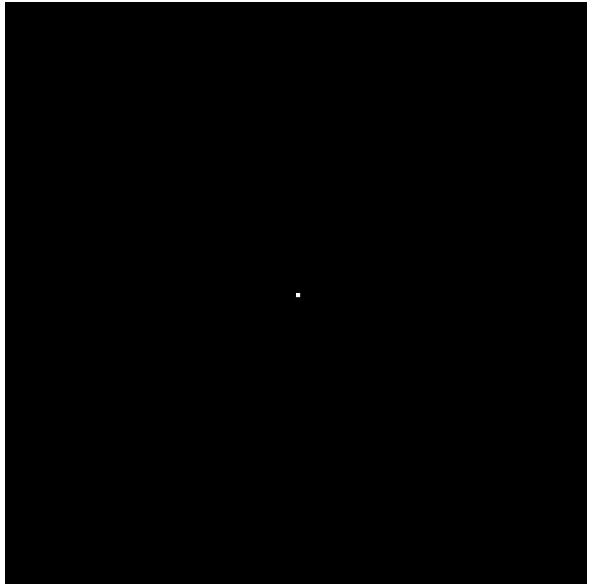
- Matriz de células
- Cada célula se encontra em 1 estado
- A transição de estados (evolução) se dá em passos discretos no tempo
- Cada célula evolui de acordo com as mesmas regras, que dependem somente do seu estado atual e do estado dos vizinhos
- A relação de vizinhança é local e uniforme



LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

+Exemplos de Autômatos Celulares





LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Autômatos Celulares e Grafos

Autômatos Celulares podem ser compreendidos como grafos.

Cada célula representa o nó de um grafo.

Cada nó possui aresta para todos os vizinhos imediatos no grid/matriz

A função que define a vizinhança pode ser adaptada (ex.: considerar 8 vizinhos)

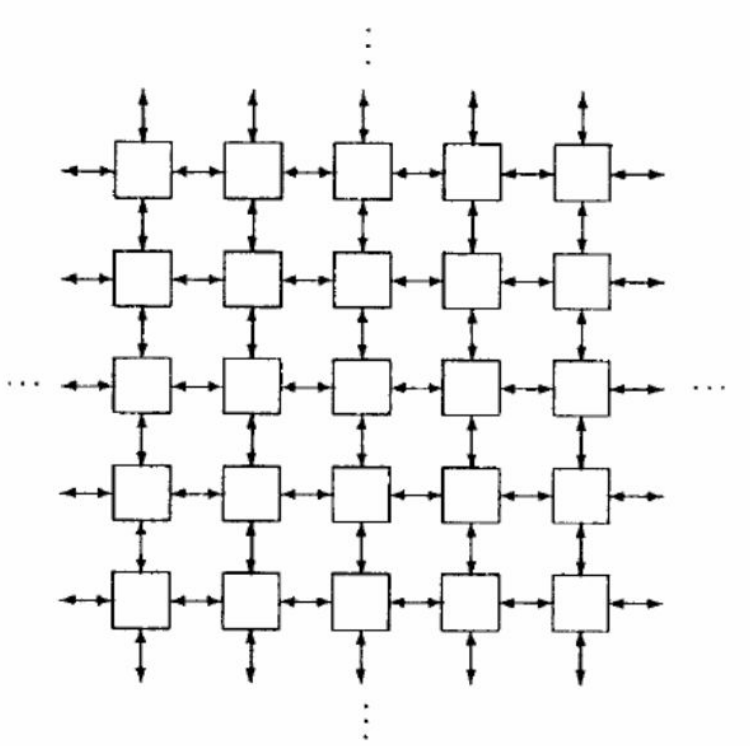


Figura 3. Espaço celular bidimensional com vizinhança ortogonal utilizado pelo autômato de von Neumann (SARKAR, 2000).

O “Jogo da Vida” usando Autômatos Celulares

Estados

0- A célula está morta

1 - A célula está viva

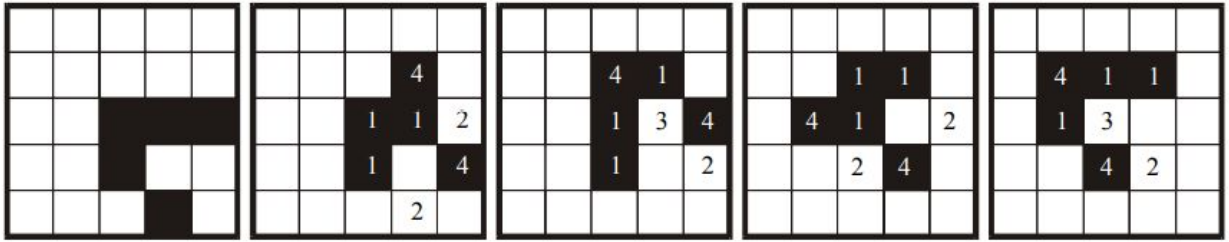


Figura 5. Exemplo de transição do "jogo da vida". Os números representam a aplicação das regras e os quadros a evolução a longo do tempo.

Regras

1. Uma célula viva com 2 ou 3 vizinhos vivos permanece viva
2. Uma célula viva com apenas 1 ou 0 vizinhos vivos morre (solidão)
3. Uma célula viva com 4 ou mais vizinhos morre (sufocada)
4. Uma célula morta com exatamente 3 vizinhos renasce

Visualizando a Execução Passo a Passo

Modelo de Greenber-Hasting p/ excitação média

[Microsoft Word - CE018_final.doc (usp.br)]

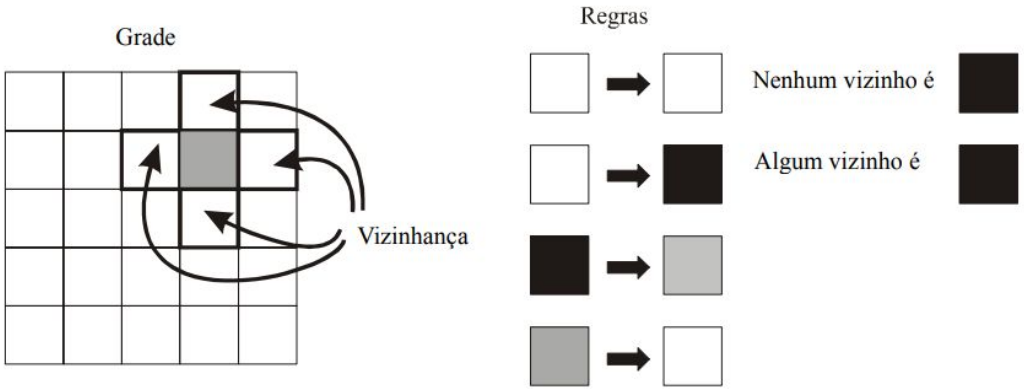
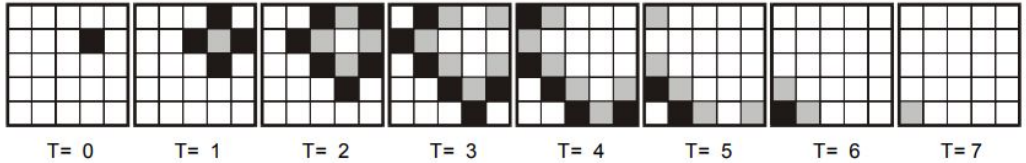
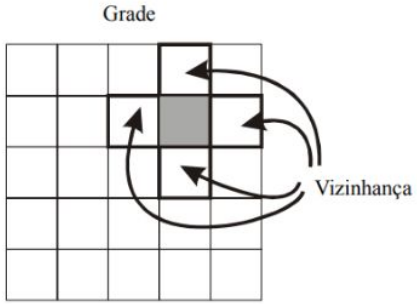


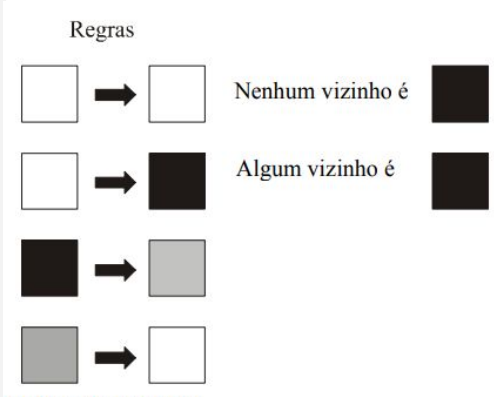
Figura 1. Modelo Greenber-Hasting.

A evolução do autômato depende da condição inicial. Na Figura 2 é mostrado um exemplo com todas as células inicialmente no estado 0 e apenas uma no estado 2.

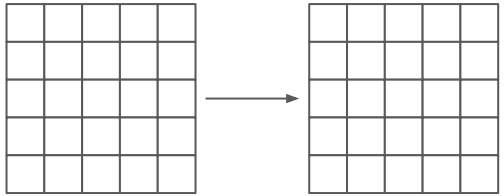


Identifique quais das evoluções abaixo **não estão corretas**!

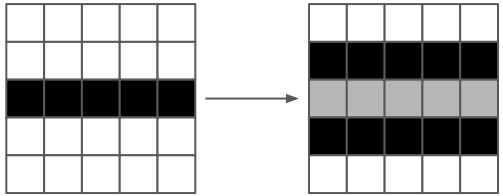




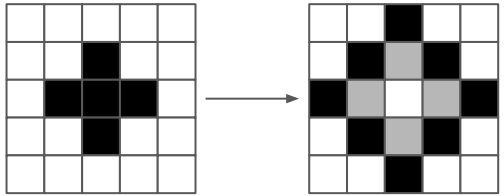
a



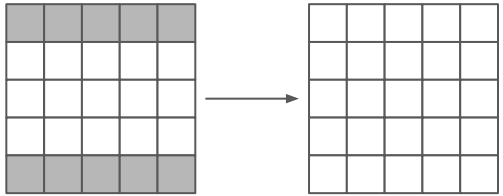
b



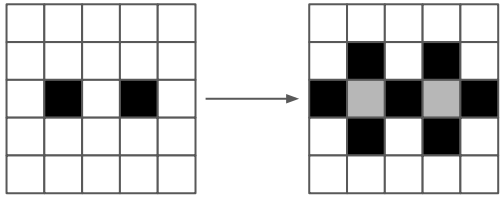
c



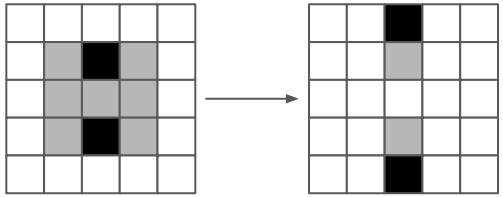
d



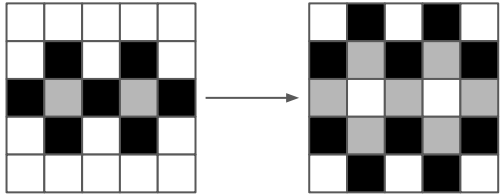
e



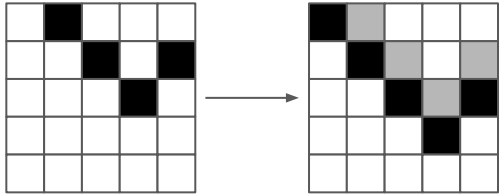
f



g

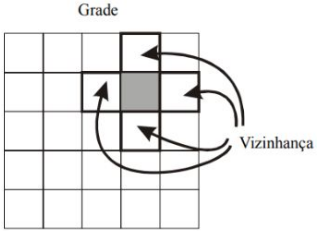


h



LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

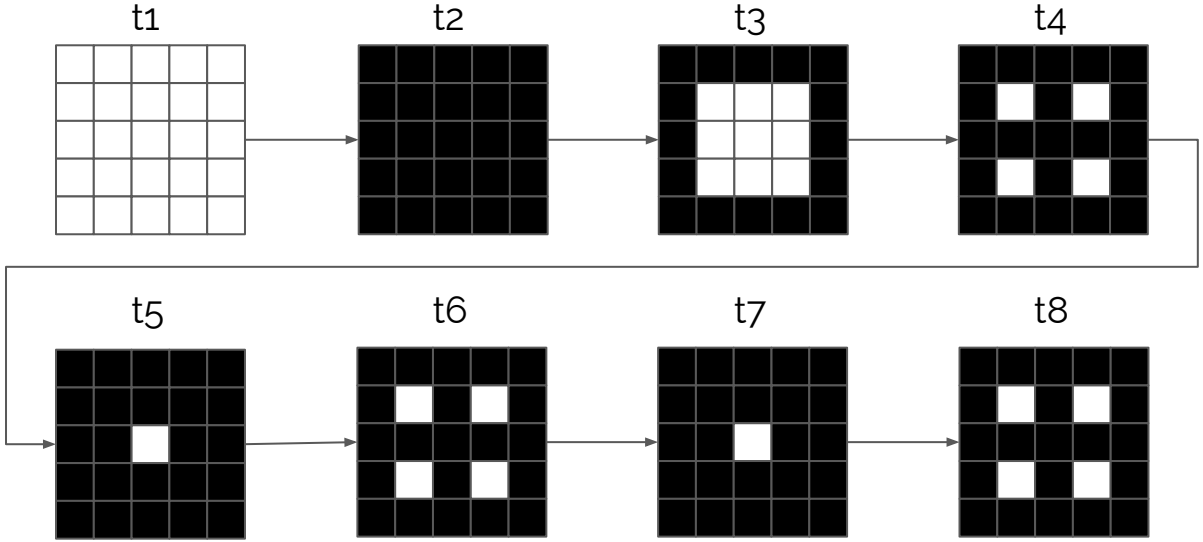
Vizinhança:



Regras:

1. Se a célula é **branca** e tem **0 vizinhos pretos**, será **?**
2. Se a célula é **branca** e tem **1 vizinho preto**, será **?**
3. Se a célula é **branca** e tem **2 vizinhos pretos**, será **?**
4. Se a célula é **branca** e tem **3 vizinhos pretos**, será **?**
5. Se a célula é **branca** e tem **4 vizinhos pretos**, será **?**
6. Se a célula é **preta** e tem **0 vizinhos pretos**, será **?**
7. Se a célula é **preta** e tem **1 vizinho preto**, será **?**
8. Se a célula é **preta** e tem **2 vizinhos pretos**, será **?**
9. Se a célula é **preta** e tem **3 vizinhos pretos**, será **?**
10. Se a célula é **preta** e tem **4 vizinhos pretos**, será **?**

Evolução do autômato celular nos estágios de tempo: t1, t2, t3...



Classificação dos Autômatos de Acordo com a Evolução

Classe 1 – Autômatos cuja evolução temporal leva a um estado homogêneo no qual todos as células atingem um mesmo valor (Figura 14.a);

Classe 2 – Autômatos cuja evolução temporal leva a um estado periódico no tempo e espacialmente não homogêneo onde nem todas as células possuem o mesmo valor (Figura 14.b);

Classe 3 – Autômatos que levam a um padrão caótico, desordenado evoluindo para um padrão não reconhecível (Figura 14.c);

Classe 4 – Autômatos cuja evolução leva a estruturas localizadas complexas com evolução imprevisível, que pode ser propagar, criar e/ou destruir outras estruturas . e alguma vezes perdurar por longo tempo (Figura 14.d);.

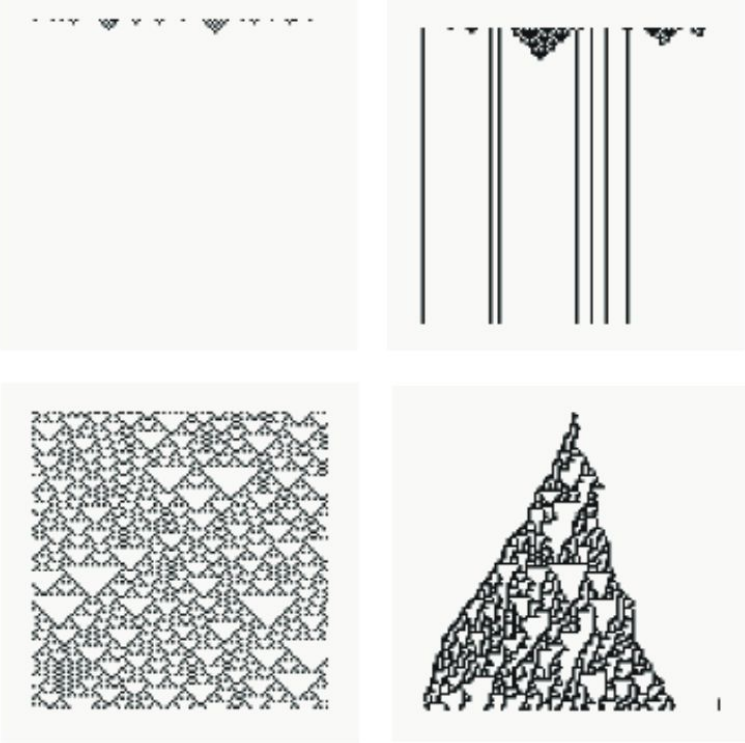
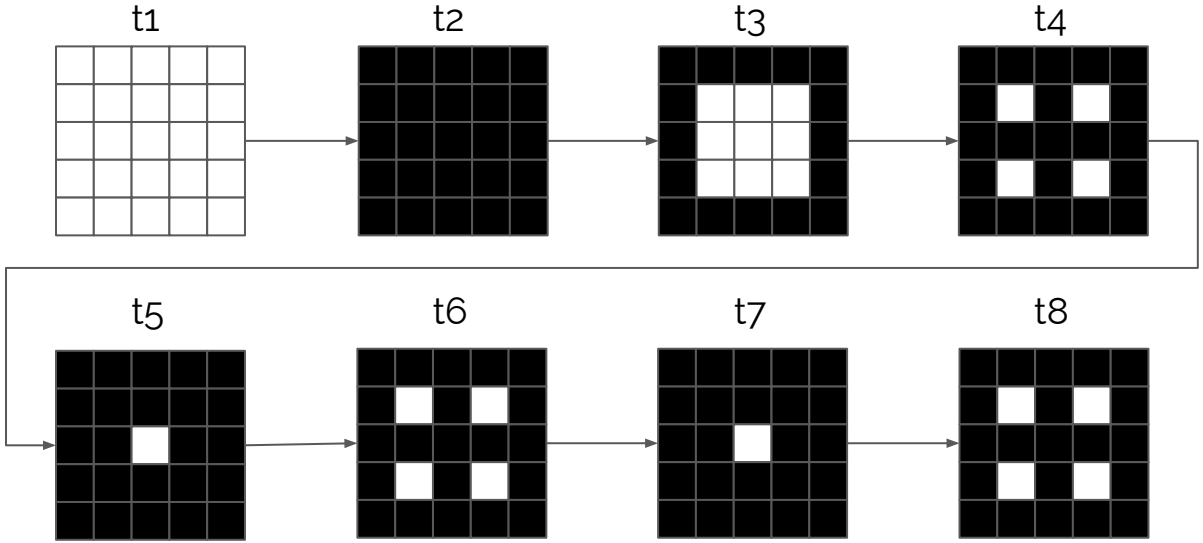


Figura 14. Padrões espaço-temporais característicos, típicos em cada uma das quatro classes de Wolfram (da esquerda para a direita, de cima para baixo):
(a) Classe 1, (b) Classe 2, (c) Classe 3 e (d) Classe 4 (AGUIAR et al., 2004).

Evolução do autômato celular nos estágios de tempo: t1, t2, t3...



Classe 1 – Autômatos cuja evolução temporal leva a um estado homogêneo no qual todos as células atingem um mesmo valor (Figura 14.a);

Classe 2 – Autômatos cuja evolução temporal leva a um estado periódico no tempo e espacialmente não homogêneo onde nem todas as células possuem o mesmo valor (Figura 14.b);

Classe 3 – Autômatos que levam a um padrão caótico, desordenado evoluindo para um padrão não reconhecível (Figura 14.c);

Classe 4 – Autômatos cuja evolução leva a estruturas localizadas complexas com evolução imprevisível, que pode ser propagar, criar e/ou destruir outras estruturas . e alguma vezes perdurar por longo tempo (Figura 14.d);.

Referência

Autômatos Celulares: Implementações de Von Neumann, Conway e Wolfram. Marcia Luciana Aguena Castro, Reinaldo de Oliveira Castro. Revista de Ciências Exatas e Tecnologia, Vol. III, nº 3, 2008.

Materiais Adicionais:

Autômatos Celulares, Ivan Oliveira Bernardo Leite, Júlio César dos Santos Lins, Mayra Gomes de Castro Cerqueira. Disponível em: https://www.cin.ufpe.br/~if114/Monografias/Automatos%20Celulares/index.html

Autômatos Celulares, Wiki Conceitos, ideias e perguntas para entender. Disponível em: https://coisasparaentenderomundo.fandom.com/pt/wiki/Aut%C3%B4matos_celulares

Revista de Ciências Exatas e Tecnologia
Vol. III, Nº. 3, Ano 2008

Marcia Luciana Aguena Castro
Faculdade Anhanguera de Limeira
marcia.aguena@unianhanguera.edu.br

Reinaldo de Oliveira Castro
Centro Universitário Anhanguera unidade Leme
reinaldo@ufscar.br

AUTÔMATOS CELULARES: IMPLEMENTAÇÕES DE VON NEUMANN, CONWAY E WOLFRAM

Cellular automata's: von Neumann, Conway and Wolfram's implementations

RESUMO

Os autômatos celulares são ferramentas que podem representar quase todos os sistemas evolutivos que se pode imaginar. Suas principais características são a computação descentralizada, onde cada célula é capaz de computar sua evolução apenas baseando-se nos estados anteriores do sistema de células, e a simplicidade de suas regras, que, no entanto dificilmente podem ter suas conseqüências previstas. Atualmente pesquisadores de vários diferentes campos utilizam modelos de autômatos celulares para simular diferentes tipos de aplicações na biologia evolutiva, na dinâmica das reações químicas, nos sistemas dinâmicos da física, no comportamento de mercados e muitas outras. Todas as aplicações hoje existentes são de alguma forma baseadas nos trabalhos de John von Neumann, John Holton Conway e Stephen Wolfram, cujas implementações serão abordadas neste trabalho.

Palavras-Chave: Autômatos celulares, jogo da vida, Princípio da Equivalência Computacional.

ABSTRACT

The Cellular Automata are tools that can represent almost all of evolutive systems that we can imagine. The main characteristics of a CA are the decentralized computing model, where each cell is able to compute its own evolution just based on previous state of the system and the simplicity of its rules that however hardly may have its consequences predicted. Nowadays researches from many different areas use Cellular Automata to simulate different kinds of applications in evolutive biology, in chemical reactions dynamics, in dynamics physics systems, in market behavior and many others. Every applications seemed today are somehow based on John von Neumann's, John Holton Conway's and Stephen Wolfram's work, witch implementations will be studied in this paper.

Keywords: Cellular automata, game of life, Computational Equivalence Principle.

Anhanguera Educacional S.A.

Correspondência/Contato
Alameda Maria Tereza, 2000
Valinhos, São Paulo
CEP. 13.278-181
rc.ipade@unianhanguera.edu.br

Coordenação
Instituto de Pesquisas Aplicadas e Desenvolvimento Educacional - IPADE

Informe Técnico
Recebido em: 14/7/2008
Avaliado em: 15/10/2008

Publicação: 8 de dezembro de 2008